

S É A N C E 4

Stratégie de sauvegarde et Plan de Reprise d'Activité

Module BDOE633 · Administration et Optimisation des Bases de Données

Compétence ASRBD1.6 — Garantir la disponibilité des données

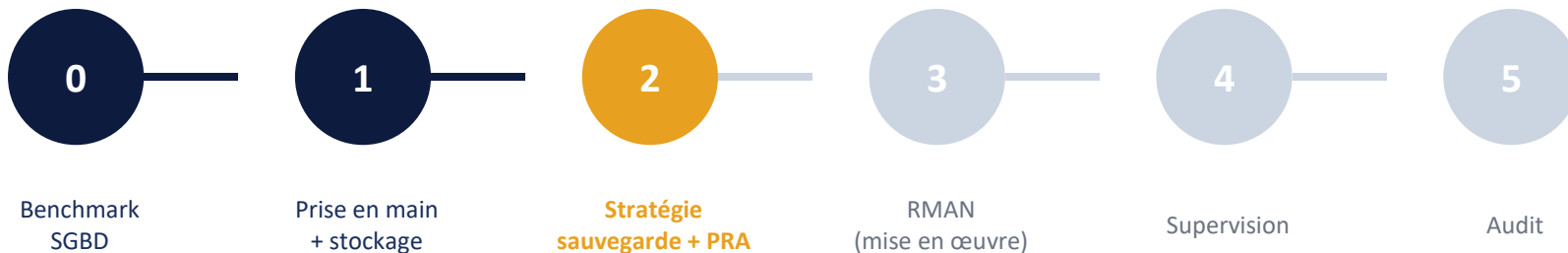
Six temps, deux livrables

1 Temps 1 Rappel fil rouge Où en est NanoOrbit ? 10 min	2 Temps 2 5 dimensions Cadre de la stratégie 20 min	3 Temps 3 ARCHIVELOG + RMAN Prérequis Oracle + aperçu 20 min	4 Temps 4 PRA 3 scénarios NanoOrbit 25 min
---	---	--	--

Vous produisez deux livrables

L2-A Stratégie de sauvegarde/restauration L2-B Plan de Reprise d'Activité

Où en est NanoOrbit ?



Situation d'entrée

- La base NanoOrbit est livrée, le stockage est organisé.
- Aucune stratégie de sauvegarde n'est formalisée.
- Le contrat exige : RPO 15 min (opérationnel) · RTO 30 min · Disponibilité 99,5 %

Cinq dimensions à définir

1

Type

Complète
Différentielle
Incrémentale

2

Données

Datafiles
Controlfile
Archivelogs · SPFILE

3

Fréquence

Hebdo complète
Quotidienne
incrémentale
Archivelogs / 15 min

4

Rétention

Politique RETENTION
 $\geq 2 \times$ fréquence complète
(14 jours NanoOrbit)

5

Emplacement

Local · Distant · Cloud
Règle 3-2-1
Multi-sites NanoOrbit

La stratégie retenue

Dimension	Choix NanoOrbit	Justification contrat
Type	Complète hebdomadaire + incrémentale quotidienne	Volume maîtrisé / fenêtre courte
Données	Datafiles + controlfile + archivelogs + SPFILE	Restauration complète garantie
Fréquence archivelogs	Toutes les 15 minutes	RPO contractuel : 15 min
Rétention	14 jours minimum	2 × sauvegarde complète
Emplacement	Local Docker + copie distante simulée	Règle 3-2-1 / Paris-Singapour-Houston

Prérequis fondamental

Mode NOARCHIVELOG ✗

- Sauvegardes uniquement base fermée
- Aucun point de restauration intermédiaire
- Si incident : perte des données depuis la dernière sauvegarde complète
- RPO = durée depuis la dernière sauvegarde complète → incompatible avec les 15 min contractuels

Mode ARCHIVELOG ✓

- Tous les redo logs archivés automatiquement
- Restauration à n'importe quel point dans le temps (PITR)
- Sauvegardes base ouverte possibles (sans arrêter Oracle)
- RPO maîtrisé : perte max = intervalle entre 2 archivages → ARCHIVE_LAG_TARGET

Les commandes que vous exécuterez

1 Activer ARCHIVELOG

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;  
STARTUP MOUNT;  
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;  
ALTER DATABASE OPEN;
```

💡 Une seule fois, en tant que SYSDBA

2 Sauvegarde complète base ouverte

```
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;  
RMAN> BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
```

💡 La base reste accessible pendant la sauvegarde

3 Vérifier le catalogue

```
RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;  
RMAN> LIST ARCHIVELOG ALL;
```

💡 Toujours vérifier avant toute restauration

Définition et objectifs

Un Plan de Reprise d'Activité définit les procédures à suivre pour restaurer un système informatique après un incident majeur. Il précise, pour chaque scénario, les étapes de restauration, les responsables et les délais à respecter.



Recovery Point Objective

Perte de données maximale tolérée

NanoOrbit (opérationnel) :

15 min



Recovery Time Objective

Temps maximal de restauration accepté

NanoOrbit (opérationnel) :

30 min

Perte de données — INSERT/DELETE erroné

À FAIRE

Un opérateur supprime par erreur des lignes FENETRE_COM critiques. Le COMMIT est effectué.

RTO : 30 min

RPO : 15 min

1

Identifier l'heure de l'erreur

Interroger V\$LOG_HISTORY ou HISTORIQUE_STATUT

2

Vérifier le RPO

Heure erreur – heure dernier archive log $\leq$ 15 min ?

3

Restauration PITR

RMAN> RECOVER DATABASE UNTIL TIME "TO_DATE('...')";

4

Ouvrir en RESETLOGS

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; — obligatoire après PITR

5

Contrôler l'intégrité

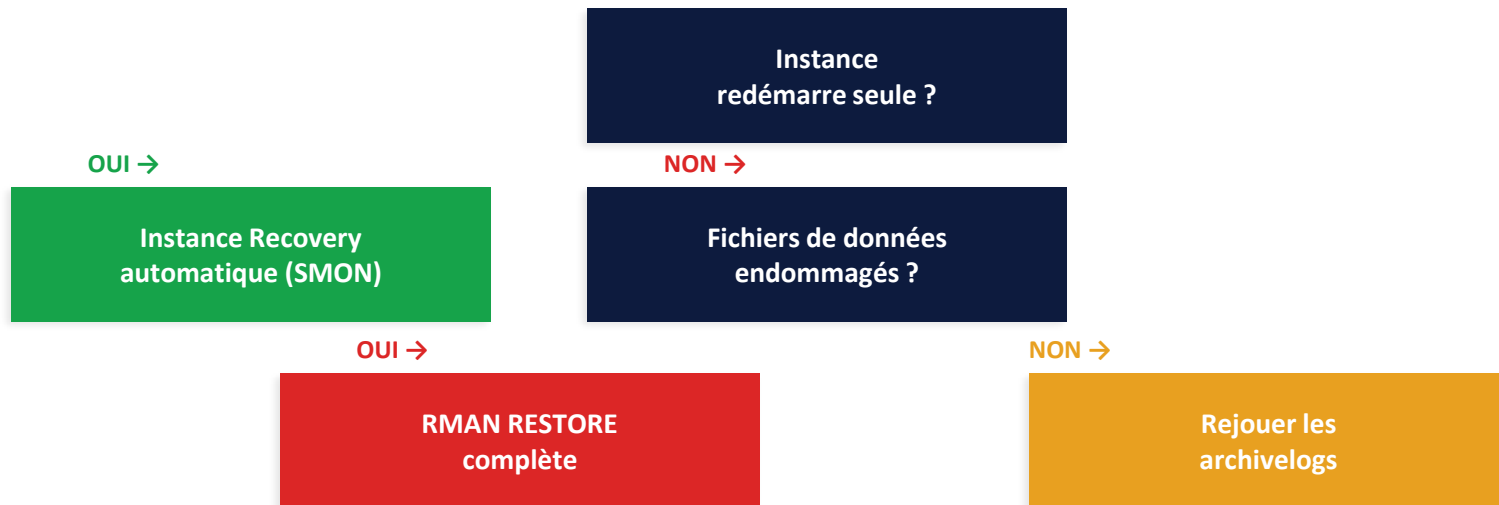
Vérifier FENETRE_COM · pkg_nanoOrbit.statut_constellation() · triggers

Panne serveur / crash d'instance

À FAIRE

Le serveur Docker hébergeant Oracle tombe (coupure réseau, crash OS). La base est inaccessible.

Procédure de décision



Perte d'un tablespace

À FAIRE

Un fichier de données (.dbf) du tablespace NANOORBIT_DATA est corrompu ou supprimé.

1

Mettre le tablespace offline

```
ALTER TABLESPACE nanoorbit_data OFFLINE IMMEDIATE;
```

2

Restaurer depuis RMAN

```
RMAN> RESTORE TABLESPACE nanoorbit_data;
```

3

Récupérer les transactions

```
RMAN> RECOVER TABLESPACE nanoorbit_data;
```

4

Remettre online

```
ALTER TABLESPACE nanoorbit_data ONLINE;
```

5

Vérifier l'intégrité

```
SELECT COUNT(*) FROM nanoorbit_admin.fenetre_com;
```

Avantage clé :

**Le reste de la base
reste disponible !**

Les 3 scénarios NanoOrbit — conformité contrat

Scénario	Cause	Mécanisme Oracle	RTO	RPO
INSERT/DELETE erroné	Erreur opérateur	RMAN PITR (RECOVER UNTIL TIME)	~25 min	✓ Oui
Crash instance / OS	Panne serveur	Instance Recovery (SMON automatique)	~5 min	✓ Oui
Perte tablespace	Corruption .dbf	RMAN RESTORE + RECOVER TABLESPACE	~20 min	✓ Oui

Contrat NanoOrbit — RTO 30 min · RPO 15 min · Disponibilité 99,5 % → Les 3 scénarios sont conformes.

Vous produisez deux livrables

L2-A Stratégie de sauvegarde/restauration

- Type de sauvegarde choisi et justification
- Données sauvegardées (datafiles, controlfile, archivelogs, SPFILE)
- Fréquence (hebdo complète + quotidienne incrémentale + archivelogs / 15 min)
- Durée de rétention (14 jours minimum)
- Emplacement de stockage (local + distant — règle 3-2-1)

L2-B Plan de Reprise d'Activité

- Définition RPO / RTO pour chaque type de données
- Scénario 1 : INSERT/DELETE erroné → procédure PITR complète
- Scénario 2 : Crash instance → procédure décisionnelle SMON / RMAN
- Scénario 3 : Perte tablespace → RESTORE + RECOVER tablespace
- Tests à valider en séance 5 (FOAD)

À RETENIR

- La stratégie de sauvegarde est définie selon 5 dimensions — chaque choix se justifie par le contrat de services.
- Le mode ARCHIVELOG est obligatoire pour respecter le RPO de 15 min et permettre la restauration PITR.
- Chaque scénario PRA produit une procédure précise avec RTO mesurable. La séance 5 (FOAD) la valide live avec RMAN.

Prochaine séance — Séance 5 (FOAD)

- Mise en œuvre RMAN : activer ARCHIVELOG, réaliser les 3 types de sauvegarde, exécuter les 3 scénarios PRA.
- Livrables : L3-A (scripts RMAN) · L3-B (procédures documentées) · L3-C (compte-rendu des tests de restauration).